

GSA TV 24 HORAS

Documentação Técnica Definitiva, Manual Operacional de Playout,
Arquitetura de Inteligência Artificial, Engenharia de Nuvem e Grade
Canônica de Programação

EMISSIONA & REDE:

GSA TV — Transmissão Contínua 24h Full HD

DATA DE EMISSÃO:

03 de Setembro de 2026 • 17:25 (Horário de
Brasília)

INFRAESTRUTURA:

Oracle Cloud VPS (IP: 147.15.43.141) • GSA Hub
Master

CLASSIFICAÇÃO:

Documento Técnico e Manual de Operação Master
(Engenharia de Playout)

1. Sumário Executivo & Declaração de Conformidade

Este documento técnico consolida, de forma exaustiva e definitiva, toda a arquitetura tecnológica, operacional e editorial da **GSA TV**, operada pelo **Grupo GSA**.

A GSA TV opera sob um modelo híbrido de excelência televisiva contínua: **80% da grade composta por acervo de patrimônio cultural aberto, domínio público e conteúdos inspiradores**, e **20% dedicada a jornalismo de alta fidelidade, serviços essenciais e produções de inteligência artificial de padrão broadcast**.

Princípio de Estabilidade Master: A transmissão da GSA TV é ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana) com destino ao YouTube via RTMP. Toda a engenharia foi desenvolvida para assegurar que nenhuma rotina pesada de renderização dispute recursos com o encoder ao vivo, eliminando qualquer risco de perda de quadro (dropped frames) ou quebra de chave de streaming.

2. Arquitetura de Infraestrutura (VPS & Containers)

Toda a operação centralizada da GSA TV está hospedada em uma instância de alto desempenho na **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)** com arquitetura ARM64 (Ampere Altra / Neoverse-N1) com 24 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu/Oracle Enterprise.

2.1 Dados de Acesso e Conectividade

Parâmetro	Configuração / Valor	Finalidade
IP do Servidor	147.15.43.141	Endereço fixo da VPS de Playout
Porta SSH	22 (Usuário <code>opc</code>)	Acesso administrativo remoto seguro
Domínio Playout API	https://api.147-15-43-141.nip.io/gsa-tv	Endpoint REST e streaming de assets
PostgreSQL Supabase	127.0.0.1:5433 (Banco <code>gsahub</code>)	Base relacional operacional da TV
noVNC Visual Console	127.0.0.1:6088	Interface gráfica do navegador de IA
Chrome DevTools (CDP)	127.0.0.1:9228	Protocolo de automação remota Puppeteer

2.2 Ecossistema de Containers Docker

A VPS opera com isolamento rigoroso de microsserviços via Docker:

- `gsa-tv-ffplayout` : Motor de broadcast 24h contínuo. Lê os arquivos normalizados e alimenta o pipeline RTMP para o YouTube.
- `gsa-tv-control-plane` : Backend em Node.js (Porta 9202) responsável pela API administrativa, orquestração de mídias, normalização e controle de sinal.
- `gsa-tv-watchdog` : Daemon de vigilância operacional. Monitora a taxa de bits do sinal e reinicia processos em caso de congelamento.
- `gsa-ai-browser` : Container Chromium com perfil Google persistente logado, permitindo acionar o Google Flow e Google Vids via CDP 9228 sem desautenticação.
- `n8n` : Orquestrador de workflows automáticos de verificação de direitos, compilação de grade e relatórios diários.

3. Motor de Playout & Transmissão Contínua (YouTube 24h)

O sinal de transmissão opera no padrão **1080p30 Full HD** (com suporte dinâmico a 720p30 em fallback leve) com codificação **H.264 High Profile** e áudio **AAC 48 kHz estéreo** normalizado pelo padrão internacional **EBU R128 (-16 LUFS)**.

3.1 Proteção contra Quedas e Chaves Duplicadas

Regra Anti-Conflito RTMP: O YouTube invalida e derruba transmissões caso receba mais de uma ingestão paralela na mesma stream key. Por isso, a Central Master (GsaTvMasterControl.tsx) centraliza todo o comando em um único player HLS limpo, com desligamento automático no cleanup de React para evitar sessões fantasmas.

3.2 Modos Operacionais de Saída

- **Modo Program (Grade Regular):** O `ffplayout` reproduz a playlist compilada do dia no milissegundo exato, com transições suaves (1.5s fade e 2.0s dissolve).
- **Modo Takeover (Media Take):** Utilizado para intervenções imediatas, edições especiais ou furações de reportagem, aplicando bypass seguro sem interromper o encoder RTMP.
- **Modo Continuidade / Cartela Oficial:** Loop de emergência com trilha sonora institucional e identidade GSA TV caso ocorra indisponibilidade de mídia.

4. Estação de IA: Google Flow, Google Vids & Avatares

A geração de ativos e conteúdos inéditos diários utiliza a integração da estação **GSA AI** através do container `gsa-ai-browser` (porta CDP 9228) com perfil Google Workspace autenticado.

4.1 Divisão de Papéis das IAs

Ferramenta	Papel no Sistema	Entregáveis Oficiais
Google Flow (Veo 3.1 Lite)	Identidade visual premium, vinhetas cinematográficas e estúdios 3D	Aberturas oficiais, estúdio master azul-marinho e dourado, elementos 3D
Google Vids	Linha de montagem rápida, animação de avatares e lip-sync	Apresentadores oficiais Holt e Nyla , passagens faladas
Fish Audio & Neural TTS	Síntese de voz com cotas ilimitadas e clones aprovados	Locuções comerciais potentes, vozes femininas de culinária e documentários
Engine FFmpeg	Mesa de corte, gerador de caracteres (GC) e montagem final	Lower thirds de 3 andares, relógio ao vivo, tickers e exportação master

5. Matriz de Direção de Voz e Sonoplastia por Programa

Para eliminar a monotonia robótica e conferir identidade autêntica de emissora, cada atração possui uma assinatura vocal rigorosa:

Programa / Faixa	Perfil de Locução	Entonação & Estilo
GSA Sabor (Culinária)	Feminina Gastronômica	Voz doce, calorosa, envolvente e afetuosa; ritmo calmo que valoriza os ingredientes.
GSA Doc / Planeta Terra	Narrador Clássico	Voz masculina profunda, dramática, imersiva e chamativa (estilo BBC/NatGeo).
GSA Mistérios	Investigativo / Solene	Tom instigante, curioso, pausado, com pausas estratégicas de suspense.
Telejornais GSA News	Bancada de Rede	Dupla oficial Holt & Nyla : firmeza, agilidade, clareza e autoridade.
GSA Mercado	Analista de Mercado	Tom corporativo, analítico, objetivo e direto ao ponto.
GSA Tá na Rede	Jovem & Comercial	Voz vibrante, descontraída, animada e comercial de mídias sociais.
GSA Em Fé / Bíblia	Serena & Espiritual	Tom pacífico, solene, acolhedor e inspirador de oração e paz.

5.1 Sidechain Audio Ducking Automático

Em todos os programas (especialmente Culinária e Documentários), a mixagem segue a técnica broadcast de **Audio Ducking**: a trilha musical de fundo opera em volume pleno nas aberturas e transições, reduz automaticamente para **-18 dB** quando a narração começa, e volta a respirar com ganho de **+6 dB** nas pausas de respiração da locutora.

6. Doutrina de Edição de Vídeo & B-Roll sem Marcas

6.1 Fim Total do Efeito Zoom/Balanço em Fotos

Está **terminantemente proibido** aplicar efeitos de zoom infinito ou balanços artificiais sobre fotografias estáticas. Quando uma matéria jornalística ou receita utilizar fotos, a montagem será composta por uma **sequência dinâmica de cortes secos limpos a cada 3 a 5 segundos**, acompanhando o ritmo da locução.

6.2 Uso de Cortes de Vídeos de Reportagens Reais

É autorizado o uso de trechos de reportagens reais de emissoras e portais de notícias para cobrir os fatos, sob duas regras técnicas invioláveis:

- **Corte Cirúrgico de Logotipos:** O reenquadramento (crop/overscan) corta 100% das bordas onde figuram os logos ou GCs da emissora original.
- **Mute Absoluto no Áudio Original:** O áudio original do vídeo de reportagem é completamente silenciado. Quem narra a notícia é exclusivamente a nossa locução da GSA TV.

7. Manual da Grade Definitiva 24 Horas

A programação semanal completa da GSA TV distribui-se de Segunda a Domingo conforme a tabela mestra homologada:

7.1 Faixa Diurna (06h00 às 15h00)

Horário	Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
06:00	GSA Bem Viver	GSA Agro	GSA Agro
07:00	GSA Em Fé (O Despertar da Fé)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
07:25	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
07:30	GSA Manhã News	GSA Manhã News	GSA Motivação
08:00	GSA Business / GSA Tech	GSA Motivação	GSA Bem Viver
09:00	GSA Em Fé (Oração da Manhã)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
09:30	GSA Histórias da Bíblia	GSA Histórias da Bíblia	GSA Histórias da Bíblia
10:00	GSA Cidadania	GSA Mundo	GSA Mundo
11:00	GSA Destinos	GSA Tech	GSA Tá na Rede
11:30	GSA Sabor (Culinária)	GSA Tech	GSA Motor
11:55	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
12:00	GSA Meio Dia News (Pontual)	GSA Meio Dia News	GSA Meio Dia News
12:30	GSA Mercado	GSA Motor	GSA Sabor
13:00	GSA Em Fé (Bênção da Tarde)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
13:30	GSA Desenhos Clássicos	GSA Sessão Pipoca	GSA Sessão Pipoca
15:00	GSA Em Fé (Hora da Misericórdia)	GSA Em Fé	GSA Em Fé

7.2 Faixa Noturna & Madrugada (15h30 às 06h00)

Horário	Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
15:30	GSA Business / GSA Tech	GSA Cinema	GSA Cinema
16:30	GSA Planeta Terra (Natureza)	GSA Cinema — Continuação	GSA Cinema — Continuação

17:00	GSA Tá na Rede (Cultura Viral)	GSA Esportes	GSA Esportes
17:30	GSA Motor	GSA Destinos	GSA Destinos
18:00	GSA Music (Música & Louvor)	GSA Music	GSA Music
18:55	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
19:00	GSA News Noite (Bancada Principal)	GSA News Esp.	GSA News Esp.
19:30	GSA Mercado	GSA News Esp.	GSA News Esp.
20:00	GSA Em Fé (Bênção da Família)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
20:30	GSA Cidadania	GSA Tá na Rede Web	GSA Tá na Rede Web
21:00	GSA Music (Dose Dupla)	GSA Music	GSA Music
22:00	GSA Doc / GSA Mistérios / GSA Sessão Pipoca	GSA Doc	GSA Doc Especial
23:00	GSA Em Fé (Oração da Noite)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
23:30	GSA News Noturno (Edição Síntese)	GSA Mistérios Noturno	GSA Em Fé Reflexão
00:00	GSA Sessão Pipoca — Madrugada (Clássicos de Ouro)	GSA Sessão Pipoca — Madrugada	GSA Sessão Pipoca — Madrugada
01:45	GSA Documentário Especial	GSA Documentário Especial	GSA Documentário Especial
02:45	GSA Mistérios da Noite (Ciência)	GSA Mistérios da Noite	GSA Mistérios da Noite
03:45	GSA Tá na Rede Madrugada	GSA Tá na Rede Madrugada	GSA Tá na Rede Madrugada
04:15	GSA Noite de Louvor & Adoração	GSA Noite de Louvor	GSA Noite de Louvor
05:15	GSA Destinos do Mundo (Amanhecer)	GSA Destinos do Mundo	GSA Destinos do Mundo

8. Integração em Tempo Real: GCs, Clima & Banco Central

Eliminando a digitação manual, o motor FFmpeg consome dados oficiais em tempo real através de conectores automatizados:

- **Feed Oficial Agência Brasil / EBC:** Conexão XML via RSS para captação automática de manchetes das últimas notícias factuais do Brasil e do mundo.
- **API Oficial do Banco Central do Brasil (Bacen/Olinda OData):** Leitura direta do Dólar PTAX (Compra/Venda), Euro e taxas oficiais sem limites de cota.
- **Dados Meteorológicos:** Mapeamento de temperaturas, condições de chuva e alertas da Defesa Civil formatados automaticamente nos mapas do *GSA Tempo*.
- **Relógio Oficial de Brasília:** Inserção dinâmica no primeiro andar do GC com data e hora exata da transmissão (ex: **03/09/2026 • 17:30**).

9. Pacote de Vinhetas MASTER (Aberturas e Fechamentos)

Cada atração da grade possui um par permanente de vinhetas em 1080p Full HD salvas em `/media/1/identity/vinhetas/` :

Atração	Abertura MASTER (6 a 8s)	Fechamento MASTER (4 a 5s)
GSA Manhã News	<code>vinheta-manha-news-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-manha-news-fechamento.mp4</code>
GSA Meio Dia News	<code>vinheta-meio-dia-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-meio-dia-fechamento.mp4</code>
GSA News Noite	<code>vinheta-news-noite-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-news-noite-fechamento.mp4</code>
GSA Mercado	<code>vinheta-financeiro-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-financeiro-fechamento.mp4</code>
GSA Tempo	<code>vinheta-clima-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-clima-fechamento.mp4</code>
GSA Cidadania	<code>vinheta-cidadania-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-cidadania-fechamento.mp4</code>
GSA Sabor (Culinária)	<code>vinheta-sabor-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-sabor-fechamento.mp4</code>
GSA Tá na Rede	<code>vinheta-ta-na-rede-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-ta-na-rede-fechamento.mp4</code>
GSA Planeta Terra / Doc	<code>vinheta-doc-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-doc-fechamento.mp4</code>
GSA Em Fé (6 Colunas)	<code>vinheta-em-fe-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-em-fe-fechamento.mp4</code>
GSA Histórias da Bíblia	<code>vinheta-biblia-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-biblia-fechamento.mp4</code>
GSA Motor	<code>vinheta-motores-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-motores-fechamento.mp4</code>

10. Protocolos Operacionais & Contingência (Anti-Strike)

10.1 Procedimento Anti-Strike (Direitos Autorais)

Auditoria Preventiva: É terminantemente proibido veicular clipes comerciais com áudio musical protegido por Content ID sem licença. Todas as músicas de fundo devem ser instrumentais royalty-free aprovadas. Nenhuma reportagem de TV externa pode entrar com seu áudio original.

10.2 Procedimento de Queda ou Travamento de Arquivo

1. Se um arquivo de mídia sofrer corrupção de decodificação durante o playout, o watchdog dispara o retorno imediato para a **Cartela de Continuidade Oficial** (`media-gsa-tv-official-continuity`).
2. Em seguida, o operador ou a rotina automática dispara o `media_take` do programa seguinte ou do bloco musical de contingência.
3. O encoder RTMP da VPS nunca é reiniciado a frio durante uma transmissão, assegurando que o YouTube não encerre a live por perda de handshake.

11. Conclusão & Próximas Fases

Com esta arquitetura consolidada e documentada, a GSA TV atinge o estado da arte em automação de televisão: identidade visual luxuosa e fixa através de vinhetas MASTER em 1080p, conteúdo factual 100% novo todos os dias sem esforço manual, e sinal blindado para transmissão ininterrupta de 24 horas.